ملاحظات المراجعة — لك

المدافعون: التشفير والشبكات والمهن: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
١٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- بصمات البيانات: دوال التجزئة
- الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام
- الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها
- العمل في الأمن السيبراني

النشاط: مراجعة: مسابقة المدافعين

١. الاسترجاع (٣ دقائق): دون الرجوع إلى ملاحظاتك، اكتب فكرة واحدة تتذكرها من كل درس من الدروس الأربعة.
٢. المسابقة (٥ دقائق): تناوب مع زميلك على طرح سؤال واحد عن كل درس، فيجيب ويشرح السبب.
٣. التصحيح (دقيقتان): اكتب عادة واحدة ستغيّرها، كعبارة مرور فريدة لبريدك، أو ألّا «تلقي نظرة فقط» حيث لا إذن لك.

اعملا في أزواج. واجعلا النشاط قصيرًا، فاختبار الوحدة يأتي بعده.

للنقاش

- لماذا لا يستطيع الموقع الجيد أن يرسل إليك كلمة مرورك؟
- ماذا يثبت القفل، وماذا لا يثبت؟
- ماذا ستفعل إن وجدت نقطة ضعف مصادفةً؟

تحقّق من نفسك

- الفكرة التي فاجأتني أكثر، وخطوة واحدة سأقوم بها.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي فاجأتك أكثر، واشرحها لأحد أفراد أسرتك، واكتب خطوة واحدة ستقوم بها: لتجعل حساباتك أكثر أمانًا، أو نحو مهنة في الأمن.

ورقة الاختبار

المدافعون: التشفير والشبكات والمهن: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ حسبت بصمة كلمة واحدة ثم بصمة فيلم كامل بدالة SHA-256. ما طول كل بصمة؟

○ بصمة الفيلم أطول بكثير من بصمة الكلمة ○ كلتاهما ٢٥٦ بتًا: ٦٤ رمزًا ست عشريًا ○ بطول المدخل نفسه، لكن مبعثرة

٢ لا يستطيع موقع لا يحفظ إلا بصمات مملّحة أن يرسل إليك كلمة مرورك القديمة بالبريد إذا نسيتها.

○ صح ○ خطأ

٣ أيّ العبارات التالية عن المفتاحين العام والخاص صحيحة؟

☐ لا يفتح الرسالة المقفلة بمفتاحك العام إلا مفتاحك الخاص ☐ يستطيع أي أحد التحقق من توقيعك بمفتاحك العام

☐ يستطيع أي أحد أن يقفل لك رسالة بمفتاحك العام ☐ أرسل مفتاحك الخاص إلى أصدقائك ليستطيعوا مراسلتك

☐ قفل HTTPS يثبت أن الموقع أمين

٤ رتّب خطوات تسجيل الدخول إلى موقع مبني جيدًا.

☐ يقارن الناتج بالبصمة المحفوظة

☐ إذا تطابقتا، يتم تسجيل دخولك

☐ تكتب كلمة مرورك

☐ يضيف الموقع الملح الخاص بك ويحسب بصمة ما كتبته

٥ غيّر أحدهم في الخفاء قائمة الرسوم على حاسوب مكتب الشؤون المالية في الجامعة. أيّ أهداف الأمن كُسر؟

○ السرية ○ التوافر ○ السلامة

٦ صِل كل طبقة دفاع بمهمتها.

جدار الحماية	تسجّل من اتصل ومتى ومن أين
الشبكات المنفصلة	يقرّر أيّ حركة بيانات يُسمح بمرورها
السجلات	تُبقي الأمور تعمل حين يتعطّل شيء
النسخ والمسارات الاحتياطية	تفصل المكتب عن واي فاي الطلاب

٧ أكمل الجملة عن RSA.

تقوم RSA على أن ضرب عددين _____ ضخمين سهل، أما تفكيك الناتج إليهما من جديد فهو _____ جدًا.

بنك الكلمات: صعب، سريع، أوليين، زوجيين

٨ إذا انقطع مسار عبر الإنترنت، تستطيع الحزم أن تسلك مسارًا آخر.

○ صح ○ خطأ

٩ لاحظت كلمة مرور إدارة الواي فاي الخاصة بقسمك مكتوبة على لوحة الإعلانات. ماذا يجب أن تفعل؟

○ تشاركها مع أصدقائك ليرى الجميع الخطر ○ تستخدمها لتتأكد من أن الإعدادات آمنة

○ تخبر فريق تقنية المعلومات ليغيّرها، ولا تستخدمها

١٠ يجوز للمخترقين الأخلاقيين اختبار أي موقع يريدونه، ما داموا يبلّغون عمّا يجدونه.

○ صح ○ خطأ

تحقّق من إجاباتك

المدافعون: التشفير والشبكات والمهن: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **كلتاهما ٢٥٦ بتًا: ٦٤ رمزًا ست عشريًا**

تعطي دالة التجزئة دائمًا بصمة ثابتة الطول أيًّا كان المدخل: في SHA-256 هي ٢٥٦ بتًا تُكتب في صورة ٦٤ رمزًا ست عشريًا.

٢ **صح**

لا يمكن عكس دالة التجزئة، فالموقع لا يملك كلمة مرورك ليرسلها.

٣ **يستطيع أي أحد أن يقفل لك رسالة بمفتاحك العام، لا يفتح الرسالة المقفلة بمفتاحك العام إلا مفتاحك الخاص، يستطيع أي أحد التحقق من توقيعك بمفتاحك العام**

المفتاح العام يقفل ويتحقق، والمفتاح الخاص يفتح ويوقّع، ولذلك لا يغادرك أبدًا.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

لا يحتاج الموقع إلى كلمة مرورك نفسها: فهو يعيد حساب البصمة المملّحة نفسها ويقارن البصمتين.

٥ **السلامة**

تغيّرت البيانات دون أن ينتبه أحد، فكُسرت السلامة.

٦ **جدار الحماية — يقرّر أيّ حركة بيانات يُسمح بمرورها**
الشبكات المنفصلة — تفصل المكتب عن واي فاي الطلاب
السجلات — تسجّل من اتصل ومتى ومن أين
النسخ والمسارات الاحتياطية — تُبقي الأمور تعمل حين يتعطّل شيء

كل طبقة توقف مشكلة مختلفة أو تكشفها، فإذا سقطت إحداها ساعدت أخرى.

٧ **تقوم RSA على أن ضرب عددين أوليين ضخمين سهل، أما تفكيك الناتج إليهما من جديد فهو صعب جدًا.**

الفكرة كلها طريق رياضي في اتجاه واحد: ضرب الأعداد الأولية يستغرق لحظة، أما تفكيك عدد طوله مئات الأرقام إلى عوامله الأولية فيفوق قدرة أي حاسوب اليوم.

٨ **صح**

بين أي مكانين مسارات كثيرة، وتوجّه الموجّهات الحزم حول الوصلة المقطوعة.

٩ **تخبر فريق تقنية المعلومات ليغيّرها، ولا تستخدمها**

استخدام كلمة مرور لم تُعطَ لك دخول غير مصرّح به مهما كان السبب، ومشاركتها تنشر الخطر.

١٠ **خطأ**

لا يختبر المخترقون الأخلاقيون إلا بإذن مكتوب من المالك، وضمن الحدود المتفق عليها فقط.